پاسخ مسئله‌ی ۱.

آ

سیگنال را به دو بخش علّی و ضدعلّی تجزیه می‌کنیم:

$$x[n] = n\left(\frac{۱}{۲}\right)^n u[n] + n۲^n u[-n-۱]$$

با استفاده از تبدیل‌های پایه و خاصیت مشتق‌گیری در حوزهٔ z:

$$\left(\frac{۱}{۲}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{۱}{۱-۰/۵z^{-۱}} \quad , \quad |z| > ۰/۵$$
$$n\left(\frac{۱}{۲}\right)^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} -z\frac{d}{dz}\left(\frac{۱}{۱-۰/۵z^{-۱}}\right) = \frac{۰/۵z^{-۱}}{(۱-۰/۵z^{-۱})^۲}$$

$$-۲^n u[-n-۱] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{۱}{۱-۲z^{-۱}} \quad , \quad |z| < ۲$$
$$n۲^n u[-n-۱] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} -z\frac{d}{dz}\left(\frac{-۱}{۱-۲z^{-۱}}\right) = \frac{-۲z^{-۱}}{(۱-۲z^{-۱})^۲}$$

تبدیل نهایی در فرم بسته (Closed-form):

$$X(z) = \frac{۰/۵z^{-۱}}{(۱-۰/۵z^{-۱})^۲} - \frac{۲z^{-۱}}{(۱-۲z^{-۱})^۲}$$

ب

ناحیهٔ همگرایی اشتراک نواحی همگرایی دو بخش سیگنال است:

$$\text{ROC}: \quad ۰/۵ < |z| < ۲$$

ج

از آنجا که دایرهٔ واحد ($|z| = ۱$) درون ناحیهٔ همگرایی قرار دارد، DTFT سیگنال وجود دارد.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

آ

با اعمال $x(t) = \delta(t)$:

$$\begin{aligned} h(t) &= \delta(t-۱) + \int_{-\infty}^{t} e^{-(t-\tau)}\delta(\tau-۱), \mathrm{d}\tau \\ &= \delta(t-۱) + e^{-(t-۱)}u(t-۱) \end{aligned}$$

ب

در حوزهٔ لاپلاس داریم:

$$H(s) = e^{-s} + \frac{e^{-s}}{s+۱} = e^{-s}\left(\frac{s+۲}{s+۱}\right)$$

سیستم معکوس‌پذیر است زیرا تابع تبدیل معکوس آن وجود دارد:

$$\begin{aligned} H_{inv}(s) &= \frac{۱}{H(s)} = e^{s}\left(\frac{s+۱}{s+۲}\right) = e^{s}\left(۱ - \frac{۱}{s+۲}\right) \\ \implies h_{inv}(t) &= \delta(t+۱) - e^{-۲(t+۱)}u(t+۱) \end{aligned}$$

ج

خیر. شرط علی بودن، $h_{inv}(t) = ۰$ به ازای $t < ۰$ است، در حالی که:

$$-۱ < t < ۰ \implies h_{inv}(t) = -e^{-۲(t+۱)} \neq ۰$$

از این رو سیستم معکوس Causal نیست.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

آ

با توجه به حقیقی بودن $h[n]$، صفرها و قطب‌ها مزدوج مختلط هستند:

$$z_{۱,۲} = e^{\pm j\frac{\pi}{۲}} = \pm j$$
$$p_{۱,۲} = ۰/۵e^{\pm j\frac{\pi}{۲}}$$

$$\begin{aligned} H(z) &= K\frac{(۱ - jz^{-۱})(۱ + jz^{-۱})}{(۱ - ۰/۵e^{j\frac{\pi}{۲}}z^{-۱})(۱ - ۰/۵e^{-j\frac{\pi}{۲}}z^{-۱})} \\ &= K\frac{۱ + z^{-۲}}{۱ - \frac{\sqrt{۲}}{۲}z^{-۱} + ۰/۲۵z^{-۲}} \end{aligned}$$

با اعمال بهرهٔ DC برابر با یک ($H(e^{j۰}) = ۱$):

$$H(۱) = ۱ \implies K\frac{۲}{۱/۲۵ - \frac{\sqrt{۲}}{۲}} = ۱ \implies K = \frac{۵ - ۲\sqrt{۲}}{۸}$$

با توجه به علّی بودن سیستم، ناحیهٔ همگرایی خارج از بزرگترین قطب است:

$$H(z) = \frac{۵ - ۲\sqrt{۲}}{۸}\left(\frac{۱ + z^{-۲}}{۱ - \frac{\sqrt{۲}}{۲}z^{-۱} + ۰/۲۵z^{-۲}}\right), \quad \text{ROC} : |z| > ۰/۵$$

ب

$$\begin{aligned} |H(e^{j\pi})| = |H(-۱)| &= \frac{۵ - ۲\sqrt{۲}}{۸}\left|\frac{۱ + (-۱)^{-۲}}{۱ - \frac{\sqrt{۲}}{۲}(-۱)^{-۱} + ۰/۲۵(-۱)^{-۲}}\right| \\ &= \frac{۵ - ۲\sqrt{۲}}{۸}\left(\frac{۲}{۱/۲۵ + \frac{\sqrt{۲}}{۲}}\right) \\ &= \frac{۵ - ۲\sqrt{۲}}{۵ + ۲\sqrt{۲}} = \frac{۳۳ - ۲۰\sqrt{۲}}{۱۷} \end{aligned}$$

ج

خیر. شرط فاز خطی تقارن در پاسخ ضربه است که ایجاب می‌کند ریشه‌های تابع تبدیل دارای تقارن متقابل باشند (به ازای هر قطب p، قطبی در $۱/p$ نیز وجود داشته باشد). این سیستم تنها دارای قطب در شعاع ۰/۵ است و فاقد قطب در شعاع ۲ می‌باشد، بنابراین نمی‌تواند فاز خطی داشته باشد.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

برای سیستم تمام‌گذر حقیقی، صفرها در موقعیت معکوس مزدوج قطب‌ها قرار دارند:

$$p_{۱,۲} = re^{\pm j\theta} = ۰/۸e^{\pm j\frac{\pi}{۴}}$$
$$z_{۱,۲} = \frac{۱}{r}e^{\pm j\theta} = ۱/۲۵e^{\pm j\frac{\pi}{۴}}$$

تابع تبدیل سیستم تمام‌گذر با این قطب‌ها و صفرها:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{r^۲ - ۲r\cos\theta z^{-۱} + z^{-۲}}{۱ - ۲r\cos\theta z^{-۱} + r^۲ z^{-۲}} \\ &= \frac{۰/۶۴ - ۰/۸\sqrt{۲}z^{-۱} + z^{-۲}}{۱ - ۰/۸\sqrt{۲}z^{-۱} + ۰/۶۴z^{-۲}} \end{aligned}$$

به دلیل پایداری، ناحیه همگرایی خارج از بزرگ‌ترین قطب است:

$$\text{ROC} : |z| > ۰/۸$$

ب

با بازنویسی تابع تبدیل بر حسب توان‌های مثبت z:

$$H(z) = \frac{r^۲z^۲ - ۲r\cos\theta z + ۱}{z^۲ - ۲r\cos\theta z + r^۲} = r^۲\frac{(z - z_۱)(z - z_۲)}{(z - p_۱)(z - p_۲)}$$

مربع فاصلهٔ نقطه‌ای دلخواه روی دایره واحد ($z = e^{j\omega}$) تا صفر $z_i = \frac{۱}{r}e^{j\theta}$:

$$\begin{aligned} \left|e^{j\omega} - z_i\right|^۲ &= \left(e^{j\omega} - \frac{۱}{r}e^{j\theta}\right)\left(e^{-j\omega} - \frac{۱}{r}e^{-j\theta}\right) \\ &= ۱ - \frac{۱}{r}e^{j(\omega-\theta)} - \frac{۱}{r}e^{-j(\omega-\theta)} + \frac{۱}{r^۲} \\ &= \frac{۱}{r^۲}\left(r^۲ - re^{j(\omega-\theta)} - re^{-j(\omega-\theta)} + ۱\right) \\ &= \frac{۱}{r^۲}\left(e^{j\omega} - re^{j\theta}\right)\left(e^{-j\omega} - re^{-j\theta}\right) \\ &= \frac{۱}{r^۲}\left|e^{j\omega} - p_i\right|^۲ \implies \left|e^{j\omega} - z_i\right| = \frac{۱}{r}\left|e^{j\omega} - p_i\right| \end{aligned}$$

اندازه پاسخ فرکانسی سیستم:

$$|H(e^{j\omega})| = r^۲\frac{\frac{۱}{r}|e^{j\omega} - p_۱| \cdot \frac{۱}{r}|e^{j\omega} - p_۲|}{|e^{j\omega} - p_۱| \cdot |e^{j\omega} - p_۲|} = ۱$$

ج

سیستم Minimum-Phase فاقد صفر و قطب خارج از دایره واحد است. برای داشتن اندازه پاسخ فرکانسی دقیقاً برابر با ۱، تنها گزینه تابع ثابت است (انعکاس صفرها به داخل و خنثی‌شدن با قطب‌ها):

$$H_{min}(z) = ۱$$

مقدار اولیه نمونه‌ها با استفاده از قضیه IVT:

$$h[۰] = \lim_{z\to\infty} H(z) = ۰/۶۴$$
$$h_{min}[۰] = \lim_{z\to\infty} H_{min}(z) = ۱$$

بررسی ویژگی تراکم انرژی (Energy Concentration) برای $n = ۰$:

$$\sum_{k=۰}^{\infty} |h_{min}[k]|^۲ = ۱^۲ = ۱$$
$$\sum_{k=۰}^{\infty} |h[k]|^۲ = ۰/۶۴^۲ = ۰/۴۰۹۶$$
$$\implies |h_{min}[۰]|^۲ > |h[۰]|^۲$$

که تأیید می‌کند در سیستم حداقل‌فاز، انرژی در لحظات ابتدایی بیشتر متمرکز است.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

آ

با تجزیه کسرها داریم:

$$X(s) = \frac{۱}{(s+۱)(s+۲)} = \frac{۱}{s+۱} - \frac{۱}{s+۲}$$

نواحی همگرایی (ROC) و سیگنال‌های متناظر:

$$۱)\ \mathrm{Re}s > -۱ \implies x_۱(t) = (e^{-t} - e^{-۲t})u(t)$$
$$۲)\ \mathrm{Re}s < -۲ \implies x_۲(t) = -(e^{-t} - e^{-۲t})u(-t)$$
$$۳)\ -۲ < \mathrm{Re}s < -۱ \implies x_۳(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-۲t}u(t)$$

ب

با جایگذاری $s = \sigma + j\omega$ در تعریف تبدیل لاپلاس، شرط همگرایی، کراندار بودن انتگرال زیر است:

$$|X(s)| \le \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|e^{-\sigma t}, \mathrm{d}t < \infty$$

اعمال این شرط برای هر سیگنال:

$$x_۱(t) : \int_{۰}^{+\infty} (e^{-t} - e^{-۲t})e^{-\sigma t}, \mathrm{d}t < \infty \implies (\sigma + ۱ > ۰) \wedge (\sigma + ۲ > ۰) \implies \sigma > -۱$$
$$x_۲(t) : \int_{-\infty}^{۰} (e^{-۲t} - e^{-t})e^{-\sigma t}, \mathrm{d}t < \infty \implies (\sigma + ۲ < ۰) \wedge (\sigma + ۱ < ۰) \implies \sigma < -۲$$
$$x_۳(t) : \int_{-\infty}^{۰} e^{-t}e^{-\sigma t}, \mathrm{d}t + \int_{۰}^{+\infty} e^{-۲t}e^{-\sigma t}, \mathrm{d}t < \infty \implies (\sigma + ۱ < ۰) \wedge (\sigma + ۲ > ۰) \implies -۲ < \sigma < -۱$$

ج

شرط وجود تبدیل فوریه، شمول محور موهومی ($\sigma = ۰$) در ناحیه همگرایی است:

$\mathrm{ROC}_۱ : \sigma > -۱ \implies (۰ \in \mathrm{ROC}_۱) \implies$ تبدیل فوریه دارد.

$\mathrm{ROC}_۲ : \sigma < -۲ \implies (۰ \notin \mathrm{ROC}_۲) \implies$ تبدیل فوریه ندارد.

$\mathrm{ROC} * ۳ : -۲ < \sigma < -۱ \implies (۰ \notin \mathrm{ROC} * ۳) \implies$ تبدیل فوریه ندارد.

قرار داشتن $\sigma = ۰$ در ناحیه همگرایی، معادل با انتگرال‌پذیری مطلق (Absolute Integrability) سیگنال در حوزه زمان است:

$$\int *-\infty^{+\infty} |x(t)|e^{۰}, \mathrm{d}t = \int *-\infty^{+\infty} |x(t)|, \mathrm{d}t < \infty$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

با اخذ Laplace از هر دو معادله:

$$sX(s) = -۲Y(s) + ۱$$
$$sY(s) = ۲X(s)$$

$$s^۲X(s) = -۲sY(s) + s = -۴X(s) + s$$
$$s^۲Y(s) = ۲sX(s) = -۴Y(s) + ۲$$
$$X(s) = \frac{s}{s^۲ + ۴}, \qquad Y(s) = \frac{۲}{s^۲ + ۴}$$

قطب‌های هر دو تبدیل در $s = \pm ۲j$ قرار دارند؛ چون سیگنال‌ها راست‌طرف‌اند، ROC هر دو:

$$\mathrm{Re}(s) > ۰$$